Chương 8

Các công trình nghiên cứu

Một phần nội dung của đề tài đã được phát triển thành hai bài báo, mỗi bài tập trung vào một hướng đóng góp khác nhau của luận văn.

> Lê Đoàn Phương Uyên, TS. Nguyễn Hồng Bửu Long. "Sinh hướng dẫn sử dụng phần mềm từ ảnh chụp màn hình và mục tiêu người dùng: xây dựng nhãn quy chiếu tự động khi phần tử giao diện không có tên để gọi."

Bài viết bằng tiếng Việt, nộp ngày 30 tháng 8 năm 2026 và đã được chấp nhận tại Hội thảo Quốc gia lần thứ tư về Ngôn ngữ học Tính toán (VCL 2026). Đóng góp chính của bài là nhãn quy chiếu và quy trình xây dựng dữ liệu ở Chương 3. Bài báo đặt bài toán trong hướng nghiên cứu về sinh biểu thức quy chiếu, tức sinh mô tả đủ để người tiếp nhận xác định đúng một đối tượng, rồi áp dụng vào miền giao diện. Trong dữ liệu khảo sát, 22,0% phần tử cần chạm không có tên hiển thị phù hợp và 7,6% có cùng tên với một phần tử khác trên cùng màn hình.

> Lê Đoàn Phương Uyên. "GUIStep: A Compact Vision-Language Model for GUI Step Instruction Generation".

Bài viết bằng tiếng Anh, nộp ngày 21 tháng 9 năm 2026 và đã được chấp nhận trình bày tại phiên oral của SOICT 2026 (Paper ID 5590), đồng thời được chấp nhận xuất bản trong kỷ yếu Springer CCIS. Bài nghiên cứu bài toán sinh câu hướng dẫn cho từng bước thao tác trên giao diện và trình bày GUIStep, một mô hình thị giác–ngôn ngữ gọn nhẹ được xây dựng từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct. Dữ liệu huấn luyện gồm 64.567 bước của AndroidControl. Bài khảo sát ba cấu hình gồm tinh chỉnh trực tiếp

trên câu hướng dẫn, bổ sung một khai báo có cấu trúc về phần tử đích trước câu hướng dẫn, và tinh chỉnh tiếp bằng các cặp ưu tiên thay đổi phần tử trong phần khai báo. Trong thiết lập đánh giá được sử dụng ở bài SOICT, trên 4.463 bước có thao tác chạm, cấu hình tốt nhất đạt 66,5% so với 53,6% của mô hình nền chưa tinh chỉnh. Kết quả 66,5% và 53,6% được báo cáo theo phiên bản phương pháp và thiết lập đánh giá của bài SOICT. Luận văn tiếp tục mở rộng phần thực nghiệm và xây dựng phương pháp cuối cùng ở các chương sau. Phân tích thành phần cho thấy tinh chỉnh có giám sát trên câu hướng dẫn tạo ra phần lớn mức cải thiện, còn các cấu hình có biểu diễn trung gian được dùng để khảo sát thêm vai trò của thông tin phần tử và học theo cặp ưu tiên.

Hai công trình tương ứng với hai hướng nghiên cứu của luận văn: bài VCL tập trung vào xây dựng nhãn quy chiếu và dữ liệu, còn bài SOICT tập trung vào sinh hướng dẫn theo bước và đánh giá khả năng câu hướng dẫn giúp xác định đúng phần tử cần thao tác.